

Rappresentazione binaria dell'informazione

Un calcolatore rappresenta dati e istruzioni mediante sequenze di bit. Con n bit si possono codificare 2^n configurazioni distinte; l'interpretazione assegnata a ciascuna configurazione dipende dal tipo del dato e dal formato adottato.

La notazione *complemento a due* consente di rappresentare numeri interi con segno. Il bit più significativo assume peso negativo e l'intervallo rappresentabile è $[-2^{n-1}, 2^{n-1} - 1]$. Identificatori tecnici come `uint32_t`, la funzione `decodeInstruction()` e il percorso `/dev/ttyUSB0` sono composti con carattere monospaziato.

Procedura di conversione

Per convertire un intero negativo in complemento a due si applicano i seguenti passaggi.

- fissare la lunghezza della parola;
 - rappresentare il valore assoluto in binario;
 - complementare i bit e aggiungere uno.
1. scrivere $13_{10} = 00001101_2$ su otto bit;
 2. invertire i bit ottenendo 11110010_2 ;
 3. sommare uno: $-13_{10} = 11110011_2$.

Osservazione

L'estensione del segno replica il bit più significativo e conserva il valore dell'intero rappresentato.